
Lista 2

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Implemente uma **lista duplamente encadeada**.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro q ($1 \leq q \leq 2000$), o número de comandos. Em seguida, seguem q linhas, cada uma contendo um dos comandos abaixo:

- **I p x** — insere o valor x na posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **R p** — remove o elemento da posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **G p** — imprime o valor na posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **T** — imprime o tamanho atual da lista;
- **PL** — imprime os valores da esquerda para a direita; se vazia, imprime linha vazia;
- **PR** — imprime os valores da direita para a esquerda; se vazia, imprime linha vazia;

Os índices são baseados em zero.

Saída

Para cada comando que exige saída, imprima a resposta apropriada em uma linha separada.

Exemplo

Entrada	Saída
10	9 7 4
I 0 9	4 7 9
I 1 4	9 4
I 1 7	4 9
PL	2
PR	-1
R 1	
PL	
PR	
T	
G 2	
14	
PL	
PR	1 3 5 7
I 0 3	7 5 3 1
I 0 1	3 5
I 2 5	5 3
I 3 7	5
PL	2
PR	
R 0	
R 2	
PL	
PR	
G 1	
T	